Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · SISTEMAS CON PARÁMETROS

Considera el sistema $x+y+z=2$, $2x+3y+z=5$, $x+2y+kz=m$.

a) Escalona el sistema.
b) Clasifícalo según los valores de k y m.
c) Para $k=0$ y $m=3$, escribe todas las soluciones en función de un parámetro.

Respuesta

a) $x+y+z=2$, $y-z=1$, $kz=m-3$. b) $k\neq 0$: única; $k=0$, $m=3$: infinitas; $k=0$, $m\neq 3$: ninguna. c) $(1-2t,\ 1+t,\ t)$, $t\in\mathbb{R}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Elimina x**
   E_2-2E_1: $y-z=1$; E_3-E_1: $y+(k-1)z=m-2$.

2. **a) Elimina y**
   Restando: $kz=m-3$.

3. **b) Clasifica**
   Si $k\neq 0$: $z=\frac{m-3}{k}$, solución única. Si $k=0$: $0=m-3$; infinitas si $m=3$, ninguna si $m\neq 3$.

4. **c) Parámetro**
   Con $z=t$: $y=1+t$, $x=2-y-z=1-2t$.

5. **c) Verifica**
   $2(1-2t)+3(1+t)+t=5$ ✓ para todo t.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Escalonamiento	**2 pts**
b) Clasificación completa	**2 pts**
c) Solución paramétrica	**2 pts**

Idea clave. La última fila del sistema escalonado decide si hay una, ninguna o infinitas soluciones.